

Fundamentos de análisis entrega 1

1. Ejercicios de la hoja 1

Ejercicio 4. Decidir si H^α es σ -finita en $\mathbb{R}^n$.

Solución: La respuesta depende del valor de α :

I. Si $\alpha \geq n$, veamos que H^α es una medida σ -finita en $\mathbb{R}^n$.

Para ello, escribimos $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} Q_k$ donde $Q_k = \prod_{i=1}^n [k_i, k_i + 1)$ es el cubo con aristas de longitud 1 y cuyo vértice de coordenadas más pequeñas está en $k = (k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{Z}^n$. Como $H^{\alpha,*}$ es una medida exterior métrica, la σ -álgebra de Caratheodory respecto de $H^{\alpha,*}$ contiene a la σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ (teorema 20) y, en particular, los cubos Q_k son medibles. Por lo tanto, basta ver que $\forall k \in \mathbb{Z}^n : H^\alpha(Q_k) = H^{\alpha,*}(Q_k) < \infty$.

Fijamos $k \in \mathbb{Z}^n$. Observamos que un cubo de diámetro δ en $\mathbb{R}^n$ tiene aristas de longitud $s := \delta/\sqrt{n}$, luego para cubrir Q_k con cubos de diámetro δ , nos basta con $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil^n$ cubos de diámetro δ , $m := \lceil \sqrt{n}/\delta \rceil$ por cada dirección y dispuestos en una retícula, como muestra la figura 1 para el caso $n = 2$.

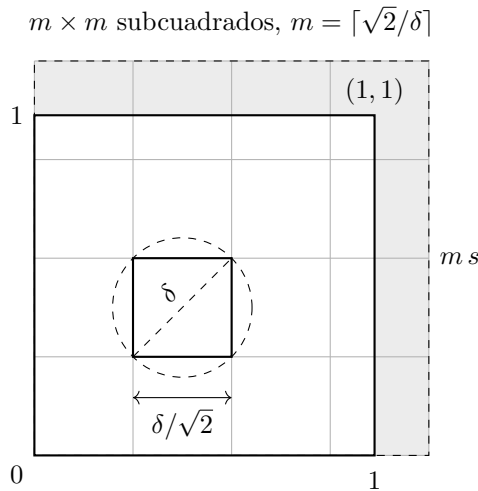


Figura 1: Cubrimiento del cuadrado unidad $Q_{(1,1)} \subset \mathbb{R}^2$ (blanco) mediante una rejilla de $m \times m$ subcuadrados de lado $s = \delta/\sqrt{2}$ (y, por tanto, diámetro $s\sqrt{2} \leq \delta$), con $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$.

Para $\delta = 0,41$ se obtiene $m = 4$, y la rejilla (región gris, delimitada por el cuadrado punteado) sobrepasa $Q_{(1,1)}$ por la derecha y por arriba.

Ahora bien, como $\forall x \geq 1 : \lceil x \rceil < 2x$, tomando $\delta \in (0, \sqrt{n}]$, se cumple que $\sqrt{n}/\delta \geq 1$,

luego $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil < 2\sqrt{n}/\delta$. Por tanto,

$$H_\delta^\alpha(Q_k) \leq \sum_{i=1}^{m^n} \delta^\alpha = \left\lceil \frac{\sqrt{n}}{\delta} \right\rceil^n \delta^\alpha \leq \left(\frac{2\sqrt{n}}{\delta} \right)^n \delta^\alpha = (2\sqrt{n})^n \delta^{\alpha-n}.$$

Si $\alpha > n$, tomando el límite cuando $\delta \rightarrow 0$ obtenemos que $H^\alpha(Q_k) = 0 < \infty$. Si $\alpha = n$, entonces $H^n(Q_k) \leq (2\sqrt{n})^n < \infty$. En cualquier caso, $H^\alpha(Q_k) < \infty$ y, por lo tanto, H^α es σ -finita en $\mathbb{R}^n$.

II. Si $\alpha < n$, veamos que H^α no es σ -finita en $\mathbb{R}^n$.

Para llegar a una contradicción, suponemos que existe una familia de conjuntos Caratheodory medibles con respecto a $H^{\alpha,*}$, $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, tal que $\mathbb{R}^n = \bigcup_{j=1}^\infty E_j$ y $H^\alpha(E_j) < \infty$ para cada $j \in \mathbb{N}$. Como $\alpha < n$, por el lema 21, esto implica que $\forall j \in \mathbb{N} : H^n(E_j) = 0$. Por lo tanto, por la subaditividad de H^n , se tiene que

$$H^n(\mathbb{R}^n) = H^n\left(\bigcup_{j=1}^\infty E_j\right) \leq \sum_{j=1}^\infty H^n(E_j) = 0,$$

luego para llegar a una contradicción, basta ver que $H^n(\mathbb{R}^n) > 0$. Por monotonía de la medida, basta ver que $H^n([0, 1]^n) > 0$.

Sea $\delta > 0$ y sea $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ un cubrimiento de $[0, 1]^n$ tal que $\forall i \in \mathbb{N} : \text{diam}(A_i) \leq \delta$. Para cada A_i , consideramos el cubo coordinado Q_i más pequeño que lo contiene. Entonces, las aristas de Q_i son de longitud menor o igual que $\text{diam}(A_i)$, por lo que

$$|Q_i| \leq \text{diam}(A_i)^n.$$

Además, como los cubos Q_i cubren $[0, 1]^n$, por subaditividad del volumen, se tiene que

$$1 = |[0, 1]^n| \leq \sum_{i=1}^\infty |Q_i| \leq \sum_{i=1}^\infty \text{diam}(A_i)^n.$$

Como $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ era un cubrimiento admisible arbitrario, esto nos da que $H_\delta^n([0, 1]^n) \geq 1$ para cualquier $\delta > 0$. Al tomar el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que

$$H^n([0, 1]^n) \geq 1 > 0,$$

que es la contradicción buscada. Por tanto, H^α no es σ -finita en $\mathbb{R}^n$. ■

Ejercicio 9. Sea d_H la distancia de Hausdorff entre dos compactos.

(a) Demostrar que $d_H(A, B) = 0$ si y solo si $A = B$.

- (b) Demostrar que $d_H(A, B) = d_H(B, A)$.
- (c) Demostrar que $d_H(A, B) \leq d_H(A, C) + d_H(B, C)$.
- (d) Demostrar que si $S_1, \dots, S_N$ son semejanzas de razón común r , entonces

$$d_H\left(\bigcup_{j=1}^N S_j(A), \bigcup_{j=1}^N S_j(B)\right) \leq r d_H(A, B).$$

Solución: Para los apartados (a), (b) y (c), se puede demostrar el siguiente resultado más general sin mayor esfuerzo:

Teorema 10. Sea (X, d) un espacio métrico y sean $A, B, C \subset X$ cerrados, acotados y no vacíos. Entonces,

- (1) $d_H(A, B) = 0 \iff A = B$.
- (2) $d_H(A, B) = d_H(B, A)$.
- (3) $d_H(A, C) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C)$.

Es decir, d_H es una métrica en el conjunto de los subconjuntos cerrados, acotados y no vacíos de X .

Demostración:

- (1) Si $A = B$, entonces $d_H(A, B) = 0$ porque $\forall \delta > 0 : A^\delta = B^\delta$.

Para demostrar la otra dirección, supongamos que $d_H(A, B) = 0$ y $A \neq B$. Entonces, como $A \neq B$, sin pérdida de generalidad, existe $a \in A \setminus B$. Como B es cerrado, $X \setminus B$ es abierto. Como además $a \in X \setminus B$, existe $\delta > 0$ tal que $B(a, \delta) \subset X \setminus B$. Por tanto, $d(a, B) \geq \delta$ y, en particular, $a \notin B^\delta$.

Sin embargo, como $d_H(A, B) = 0$, para todo $\eta > 0$ existe $\rho \in (0, \eta)$ tal que $A \subset B^\rho$ y $B \subset A^\rho$. En particular, $A \subset B^\eta$ para todo $\eta > 0$. Esto contradice que $a \notin B^\delta$. Por tanto, $A = B$.

- (2) $d_H(A, B) = d_H(B, A)$ es inmediato de la definición.
- (3) Sea $\varepsilon > 0$. Tomamos $\delta_1 = d_H(A, B) + \varepsilon/2$ y $\delta_2 = d_H(B, C) + \varepsilon/2$. Entonces, por definición de distancia de Hausdorff, se tiene que $B \subset A^{\delta_1}$ y $C \subset B^{\delta_2}$.

Veamos que $C \subset A^{\delta_1 + \delta_2}$. Sea $c \in C$. Entonces, $c \in B^{\delta_2}$, así que existe $b \in B$ tal que $d(c, b) < \delta_2$. Como $b \in B$ y $B \subset A^{\delta_1}$, existe $a \in A$ tal que $d(b, a) < \delta_1$. Por tanto, por la desigualdad triangular de d ,

$$d(c, a) \leq d(c, b) + d(b, a) < \delta_1 + \delta_2,$$

de donde $c \in A^{\delta_1 + \delta_2}$, y como $c \in C$ era arbitrario, se concluye que $C \subset A^{\delta_1 + \delta_2}$.

De forma análoga, usando que $A \subset B^{\delta_1}$ y $B \subset C^{\delta_2}$, se obtiene que $A \subset C^{\delta_1 + \delta_2}$.

Por tanto, $d_H(A, C) \leq \delta_1 + \delta_2 = d_H(A, B) + d_H(B, C) + \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, concluimos que $d_H(A, C) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C)$. ■

Para el apartado (d), también podemos demostrar un resultado más general:

Lema 11. *Sea (X, d) un espacio métrico y sean $(S_j)_{j=1}^N$ semejanzas con razones $(r_j)_{j=1}^N$ respectivamente. Sean A, B cerrados, acotados y no vacíos. Entonces,*

$$d_H \left(\bigcup_{j=1}^N S_j(A), \bigcup_{j=1}^N S_j(B) \right) \leq \max_{1 \leq j \leq N} r_j d_H(A, B).$$

Demostración: Denotaremos $U := \bigcup_{j=1}^N S_j(A)$, $V := \bigcup_{j=1}^N S_j(B)$ y $M = \max_{1 \leq j \leq N} r_j$.

Fijamos $\delta > 0$ tal que $\delta > d_H(A, B)$. Entonces, por definición de distancia de Hausdorff, tenemos que $A \subset B^\delta$ y $B \subset A^\delta$. Por lo tanto, para cada $j = 1, \dots, N$, tenemos que $S_j(A) \subset S_j(B^\delta)$.

Ahora bien, si $x \in S_j(B^\delta)$, entonces $\exists y \in B^\delta$ tal que $x = S_j(y)$. Por definición de B^δ , $d(y, B) < \delta$, es decir, $\exists z \in B$ tal que $d(y, z) < \delta$. Por lo tanto,

$$d(x, S_j(B)) \leq d(S_j(y), S_j(z)) = r_j d(y, z) < r_j \delta \leq \delta \max_{1 \leq j \leq N} r_j = M \delta.$$

Por lo tanto, $S_j(B^\delta) \subset S_j(B)^{M\delta}$ y, como $S_j(B) \subset V$, tenemos que $S_j(B^\delta) \subset V^{M\delta}$. Así, $S_j(A) \subset S_j(B^\delta) \subset V^{M\delta}$ y, tomando la unión sobre $j = 1, \dots, N$, tenemos que $U \subset V^{M\delta}$.

De manera análoga, partiendo de que $B \subset A^\delta$, podemos llegar a que $V \subset U^{M\delta}$. Por lo tanto, $d_H(U, V) \leq M\delta$. Como $\delta > d_H(A, B)$ era arbitrario, llegamos finalmente a que $d_H(U, V) \leq M d_H(A, B)$, como queríamos demostrar. ■

Ejercicio 12. Demostrar la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$ siguiendo los pasos:

- (a) Basta probarla para cuerpos convexos.
- (b) Basta probarla para cuerpos convexos, cerrados y tales que 0 está en su frontera.

- (c) Un cuerpo como en (b) se puede escribir en coordenadas polares como $r \leq f(\theta)$, con $\theta \in [0, \pi]$, y su área viene dada por

$$A = \frac{1}{2} \int_0^\pi f(\theta)^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (f(\theta)^2 + f(\theta + \pi/2)^2) d\theta.$$

- (d) Si $\text{diam}(A) = d$, el integrando de la integral anterior se puede estimar por d^2 .

1.1. Proyecto uso IA

Ejercicio 19. Utilizar cualesquiera recursos (en especial, bibliográficos y de IA generativa) para escribir tres ejercicios que pudieran ser añadidos a esta hoja de problemas. Cada ejercicio deberá corresponder a una categoría (ejercicio básico, problema o problema para ampliar), y deberá ser resuelto en detalle. Adicionalmente, se pide reflexionar sobre cómo el ejercicio encaja en su categoría y qué puede aprender un estudiante que lo resuelva.

A. Resultados auxiliares

Teorema 20 (Medibilidad de Borel para medidas exteriores métricas).

Sea (X, d) un espacio métrico y sea μ^ una medida exterior métrica sobre X . Entonces,*

$$\mathcal{M}(\mu^*) \supset \mathcal{B}(X).$$

Lema 21. *Sean $\alpha, \beta > 0$ y $A \subset \mathbb{R}^n$. Entonces:*

- (1) *Si $\alpha < \beta$ y $H^{\alpha,*}(A) < \infty$, entonces $H^{\beta,*}(A) = 0$.*
- (2) *Si $\alpha > \beta$ y $H^{\alpha,*}(A) > 0$, entonces $H^{\beta,*}(A) = \infty$.*